

Informe Técnico – Proyecto de Sistemas Operativos

Proyecto: My Local ChatGPT – Proyecto de Sistemas Operativos

Este proyecto implementa un entorno local de inteligencia artificial utilizando Ollama (servidor de modelos LLM) y Open WebUI (interfaz web) como interfaz gráfica.

Permite ejecutar modelos ligeros como Phi-3 , Phi-4-mini , Gemma , entre otros, incluso en equipos con recursos limitados.

¿Qué problema resuelve?

Muchos modelos de IA requieren internet, servidores externos o hardware costoso.

Este proyecto permite:

- Ejecutar IA local , sin depender de servicios externos.
- Probar modelos ligeros incluso si la GPU es limitada.
- Crear un entorno reproducible usando contenedores.
- Facilitar demostraciones y entornos educativos para SO, virtualización y contenedores.

Es ideal para estudiantes, docentes o desarrolladores que necesitan un sistema de IA portátil y replicable.

Descripcion del Proyecto

✂ Requisitos Previos

Software necesario

- Docker (o Podman)

- Docker Compose
- NVIDIA GPU (opcional)
 - Con drivers y `nvidia-container-toolkit` instalados
- Git (opcional)

Verificar GPU con:

`docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:12.3.2-base-ubuntu22.04 nvidia-smi`

Evidencia del proyecto funcionando

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\yuber>wsl -d Ubuntu-22.04
yubert@Yubert: /mnt/c/Users/yuber$ cd "C:\Users\yuber\chatgpt-final"
-bash: cd: C:\Users\yuber\chatgpt-final: No such file or directory
yubert@Yubert: /mnt/c/Users/yuber$ cd "/mnt/c/Users/yuber/chatgpt-final"
yubert@Yubert: /mnt/c/Users/yuber/chatgpt-final$ ./scripts/start.sh
🔥 Iniciando proyecto My Local ChatGPT con Docker...
[+] Running 3/3
✔ Network chatgpt-final_chatnet Created 0.0s
✔ Container ollama Started 1.0s
✔ Container webui Started 1.2s
✔ Proyecto iniciado.
yubert@Yubert: /mnt/c/Users/yuber/chatgpt-final$ ./scripts/stop.sh
🔴 Deteniendo proyecto...
[+] Running 3/3
✔ Container webui Removed 1.4s
✔ Container ollama Removed 0.0s
✔ Network chatgpt-final_chatnet Removed 0.3s
✔ Proyecto detenido.
yubert@Yubert: /mnt/c/Users/yuber/chatgpt-final$
  
```

Servicios

Servicio	Función
Ollama	Ejecuta modelos LLM
Open WebUI	Interfaz web para conversar con el modelo
Volúmenes	Persisten modelos y datos

Instrucciones de Instalación (paso a paso)

1. Clonar o descargar el proyecto

```
git clone <url-del-repo>
```

```
cd mi-proyecto-so
```

2. Asegurar permisos de scripts

```
chmod +x scripts/*.sh
```

3. Levantar el entorno

```
./scripts/start.sh
```

4. 🚀 ¿Cómo iniciar?

Abrir en el navegador:

👉 <http://localhost:3000/>

5. Descargar un modelo como ejemplo

```
docker exec -it ollama ollama pull phi3
```

o también puede descargar un modelo desde WebUI → Model Manager.

Instrucciones de uso

1. Abrir WebUI

En: `http://localhost:3000`

2. Seleccionar un modelo

Ejemplo: `phi3`

3. Escribir una pregunta o comando

El sistema responderá usando el modelo descargado.

4. ¿Cómo detener?

`./scripts/stop.sh`

5. Respalda modelos

`./scripts/backup.sh`

El archivo aparecerá en:

``backup/models-backup.tar.gz``

Créditos y recursos utilizados

Tecnologías

Ollama – Motor de modelos LLM

<https://ollama.com>

Open WebUI – Interfaz gráfica

<https://github.com/open-webui/open-webui>

Docker / Docker Compose

Modelos Phi-3 / Phi-4 (Microsoft)

Gemma (Google)

Ubuntu + CUDA (opcional para GPU)

Documentación

- ``docs/arquitectura.md``

- ``docs/instalacion.md``

- ``docs/troubleshooting.md``

Versión ASCII

```
+-----+
|      Host / Sistema Operativo      |
|                                     |
|                                     |
| +-----+ |
```

```

| |          DOCKER          | |
| |
| | +-----+ HTTP 11434 | | | |
| | | OLLAMA | <-----+ | |
| | | Motor LLM | | |
| | +-----+ | | |
| | | Volumen | | |
| | v | | |
| | +-----+ HTTP 3000->8080 | | |
| | | OPEN WEBUI | -----> + | |
| | | Interfaz Web | | |
| | +-----+ | |
| +-----+ |
| |
+-----+

```

Arquitectura del proyecto para Draw.io

Copia todo el contenido y pégalo en Draw.io → File → Import from... → Clipboard.

```

<mxfile host="app.diagrams.net" modified="2025-02-20T10:00:00.000Z" agent="5.0
(ChatGPT)" version="20.8.3" editor="diagramly" type="device">

  <diagram id="diagram1" name="Arquitectura">

    <mxGraphModel dx="1100" dy="700" grid="1" gridSize="10" guides="1" tooltips="1"
connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1" pageWidth="850"
pageHeight="1100" math="0" shadow="0">

      <root>

        <mxCell id="0"/>

```

```
<mxCell id="1" parent="0"/>
```

```
<!-- Host -->
```

```
<mxCell id="host" value="Host / Sistema Operativo"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;align=center;fontSize=16;"
vertex="1" parent="1">
```

```
<mxGeometry x="40" y="40" width="760" height="420" as="geometry"/>
```

```
</mxCell>
```

```
<!-- Docker box -->
```

```
<mxCell id="docker" value="Docker Engine"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;align=center;fontSize=14;fillC
olor=#f5f5f5;" vertex="1" parent="host">
```

```
<mxGeometry x="30" y="40" width="700" height="350" as="geometry"/>
```

```
</mxCell>
```

```
<!-- Ollama -->
```

```
<mxCell id="ollama" value="Ollama Container&#10;Puerto: 11434&#10;Motor LLM"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;align=center;fontSize=13;fillC
olor=#d5e8d4;strokeColor=#82b366;" vertex="1" parent="docker">
```

```
<mxGeometry x="40" y="60" width="260" height="120" as="geometry"/>
```

```
</mxCell>
```

```
<!-- WebUI -->
```

```
<mxCell id="webui" value="Open WebUI Container&#10;Puerto: 3000 →
8080&#10;Interfaz Web"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;align=center;fontSize=13;fillC
olor=#dae8fc;strokeColor=#6c8ebf;" vertex="1" parent="docker">
```

```
<mxGeometry x="400" y="60" width="260" height="120" as="geometry"/>
```

```
</mxCell>
```

```

<!-- Volume -->

<mxCell id="volume" value="Volumen Persistente&#10;/root/.ollama"
style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;strokeWidth=1;align=center;fontSize=13;fillC
olor=fff2cc;strokeColor=#d6b656;" vertex="1" parent="docker">

  <mxGeometry x="220" y="230" width="260" height="100" as="geometry"/>

</mxCell>

<!-- Connections -->

<mxCell id="link1" edge="1" parent="docker" source="webui" target="ollama"
style="endArrow=block;strokeWidth=1;fontSize=12;">

  <mxGeometry relative="1" as="geometry">

    <mxPoint x="0" y="0" as="targetPoint"/>

  </mxGeometry>

</mxCell>

<mxCell id="link2" edge="1" parent="docker" source="ollama" target="volume"
style="endArrow=block;strokeWidth=1;fontSize=12;">

  <mxGeometry relative="1" as="geometry">

    <mxPoint x="0" y="0" as="targetPoint"/>

  </mxGeometry>

</mxCell>

</root>

</mxGraphModel>

</diagram>

</mxfile>

```


Troubleshooting – Problemas Comunes

✘ WebUI no carga

- Verifica contenedores: `docker ps`
- Reinicia desde:

`./scripts/stop.sh`

`./scripts/start.sh`

✘ Ollama aparece como "unhealthy"

- Puede ser modelo muy pesado
- Solución: usar Phi-3 o Phi-4-mini

✘ No funciona GPU

- Ejecuta: `docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:12.2.0-base nvidia-smi`

✘ No inicia por puertos ocupados

Cambiar puertos en ``docker-compose.yml``.

Autores

Proyecto creado por Samuel Yubert, Gabriela Paco y Christ Salva

Curso: Sistemas Operativos